

数学实验与数学软件第四次作业

姓名：郑博引

学号：23339147

作业：P85 2 P87 9 P72 15

① Note

考试可能会考一个改进欧拉方法的计算。

2. 用欧拉方法和龙格-库塔方法求下列微分方程初值问题的数值解，画出解的图形，对结果进行分析比较。

$$(1) \begin{cases} y' = y + 2x, \\ y(0) = 1 \end{cases} \quad (0 \leq x \leq 1), \text{ 精确解 } y = 3e^x - 2x - 2;$$

$$(2) \begin{cases} y' = x^2 - y^2, \\ y(0) = 0 \text{ 或 } y(0) = 1; \end{cases}$$

$$(3) \begin{cases} x^2 y'' + x y' + (x^2 - n^2) y = 0, \\ y\left(\frac{\pi}{2}\right) = 2, y'\left(\frac{\pi}{2}\right) = -\frac{2}{\pi} \end{cases} \quad (\text{贝塞尔方程, 令 } n=0.5), \text{ 精确解 } y = \sin x \sqrt{\frac{2\pi}{x}}.$$

解：

三题代码如下：

```
%% P85 2 (1)
function y=real(x)
y=3.*exp(x)-2.*x-2;
end

function f=sol(x,y)
f=y+2.*x;
end

X=0:0.05:1;

[X1,Y1]=ode23(@sol,X,1);

Y=real(X);
```

```

figure;
plot(X, Y, 'b-', 'LineWidth', 1.5);
hold on;
plot(X1, Y1, 'r--', 'LineWidth', 1.5);
hold off;
legend('Y = 3*exp(x).*-2.*x-2', 'ODE Solution (y'' = y + 2x)');
xlabel('x');
ylabel('y');
grid on;

%% P85 2 (2)
function f=sol2(x,y)
f=x^2-y^2;
end

X=0:0.05:1;

[X1,Y1]=ode23(@sol2,X,0);
[X2,Y2]=ode23(@sol2,X,1);

figure;
plot(X, Y1, 'b-', 'LineWidth', 1.5);
hold on;
plot(X1, Y2, 'r--', 'LineWidth', 1.5);
hold off;
legend('y(0)=0', 'y(0)=1');
xlabel('x');
ylabel('y');
grid on;

%% P85 2 (3)
clc
function dY=f(x,Y)
dY=ones(2,1);
dY(1)=Y(2);
y=Y(1);
y1=Y(2);
n=0.5;
dY(2)=((n^2-x^2)*y-x*y1)/(x^2);
end

function y=real3(x)
y=sin(x).*(2*pi./x).^(1/2);
end

X=pi/2:0.025*pi:pi;

Y0=[2;-2/pi];

Yreal=real3(X);

[X1,Y]=ode23(@f,X,Y0);

Y1=Y(:,1)

figure;

```

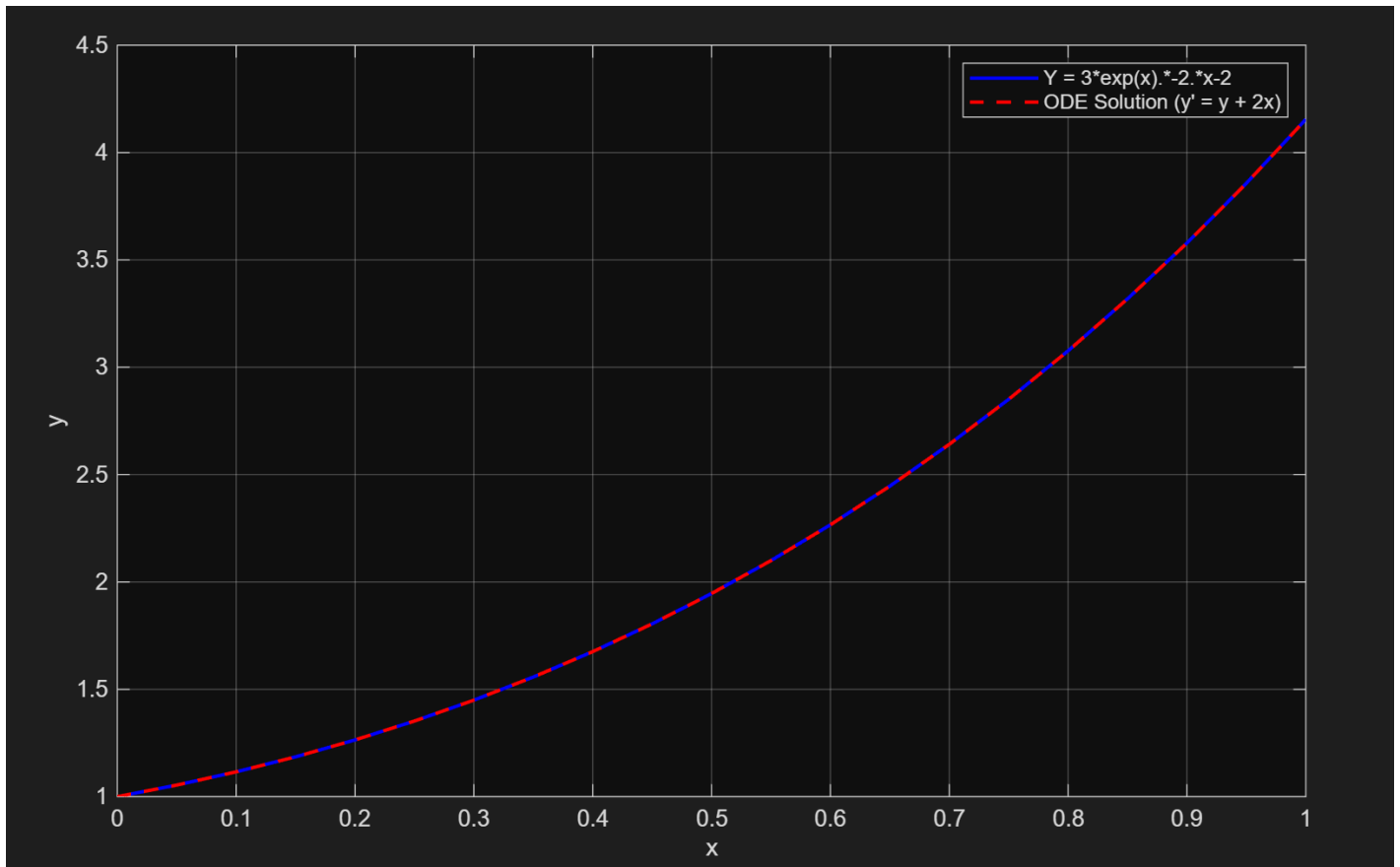
```

plot(X, Yreal, 'b-', 'LineWidth', 1.5);
hold on;
plot(X1, Y1, 'r--', 'LineWidth', 1.5);
hold off;
legend('Y = sin(x).*(2*pi./x).^(1/2)', 'ODE Solution ');
xlabel('x');
ylabel('y');
grid on;

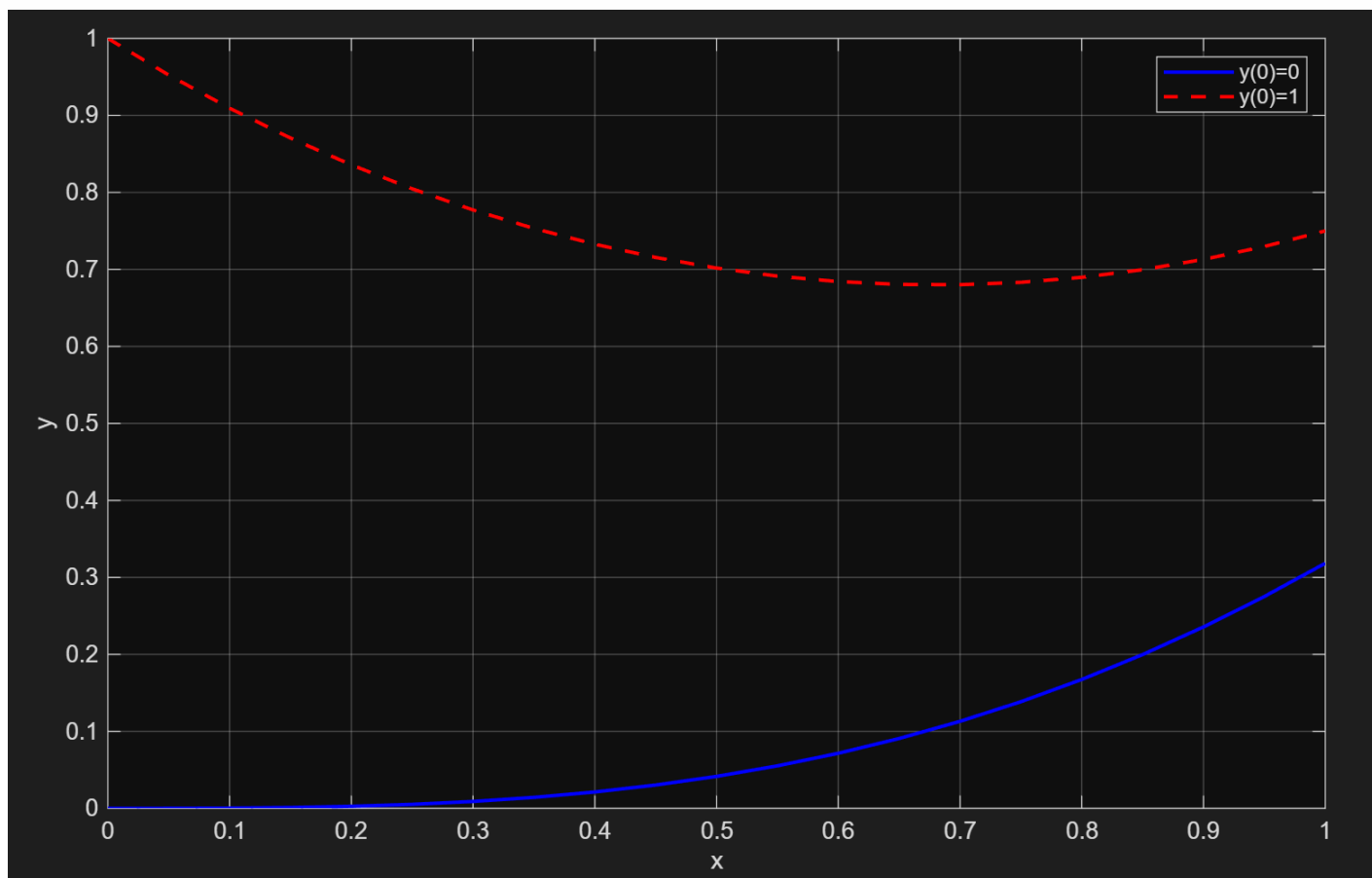
```

得到结果如图：

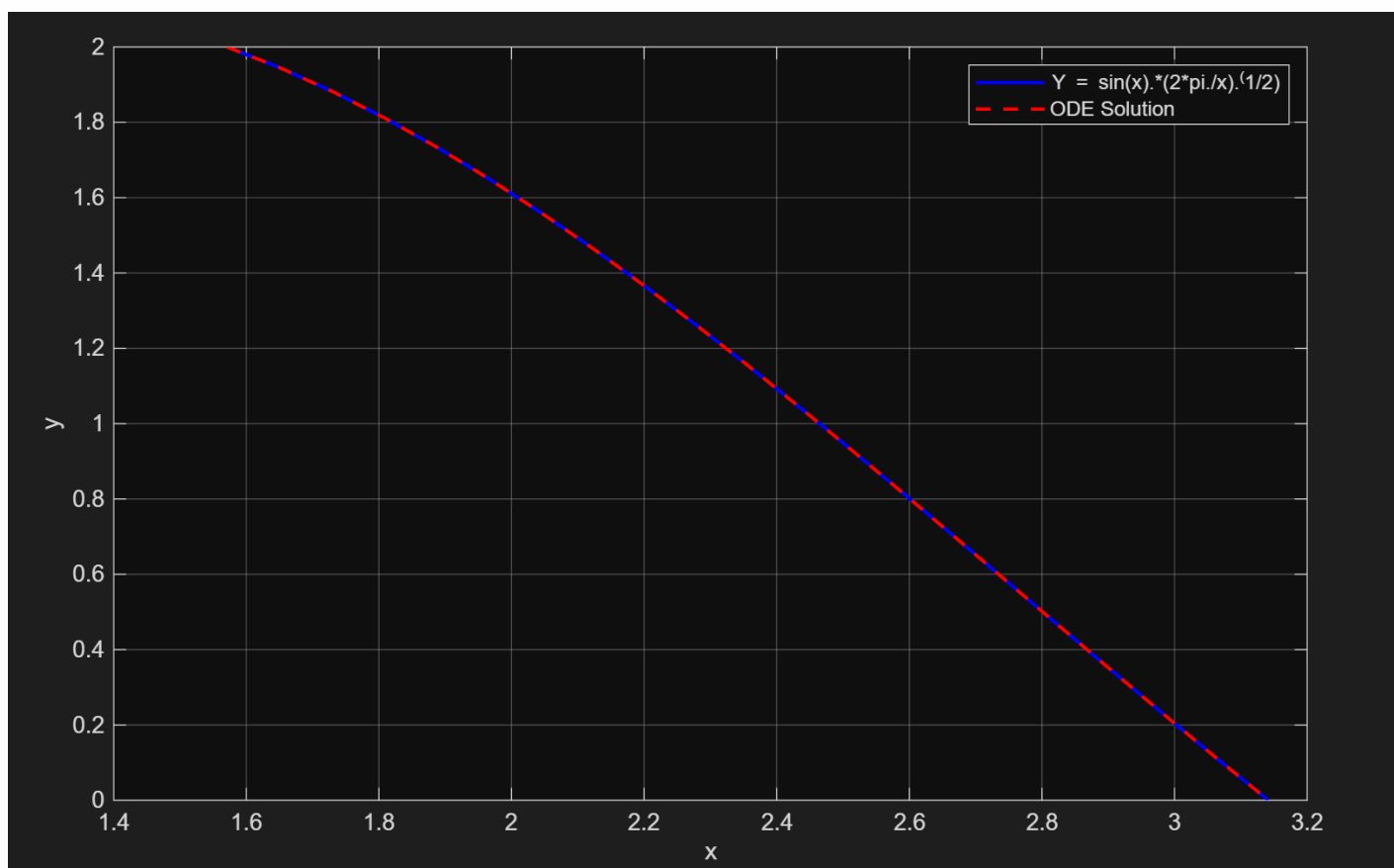
(1)



(2)



(3)



结论：我们ode方法得到的解和真实解是高度近似的，同时初值的改变对于解的结果影响是巨大的。

9. 两种群相互竞争模型如下:

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = r_1 x \left(1 - \frac{x}{n_1} - s_1 \frac{y}{n_2} \right), \\ \dot{y}(t) = r_2 y \left(1 - s_2 \frac{x}{n_1} - \frac{y}{n_2} \right), \end{cases}$$

其中 $x(t), y(t)$ 分别为甲乙两种群的数量; r_1, r_2 为它们的固有增长率; n_1, n_2 为它们的最大容量. s_1 的含义是, 对于供养甲的资源而言, 单位数量乙 (相对 n_2) 的消耗为单位数量甲 (相对 n_1) 消耗的 s_1 倍, 对 s_2 可作相应的解释.

该模型无解析解, 试用数值解法研究以下问题:

(1) 设 $r_1 = r_2 = 1, n_1 = n_2 = 100, s_1 = 0.5, s_2 = 2$, 初值 $x_0 = y_0 = 10$, 计算 $x(t), y(t)$, 画出它们的图形及相图 (x, y) , 说明时间 t 充分大以后 $x(t), y(t)$ 的变化趋势 (人们今天看到的已经是自然界长期演变的结局).

(2) 改变 $r_1, r_2, n_1, n_2, x_0, y_0$, 但 s_1, s_2 不变 (或保持 $s_1 < 1, s_2 > 1$), 计算并分析所得结果; 若 $s_1 = 1.5 (> 1), s_2 = 0.7 (< 1)$, 再分析结果. 由此你能得到什么结论, 请用各参数生态学上的含义作出解释.

(3) 试验当 $s_1 = 0.8 (< 1), s_2 = 0.7 (< 1)$ 时会有什么结果; 当 $s_1 = 1.5 (> 1), s_2 = 1.7 (> 1)$ 时又会有什么结果. 能解释这些结果吗?

解:

三问代码如下:

```
%% P87 9 (1)
clc

function dx=fx(x,y)
r1=1;
n1=100;
n2=100;
s1=0.5;
dx=r1.*x.*(1-x/n1-s1.*y/n2);
end

function dy=fy(x,y)
r2=1;
n1=100;
n2=100;
s2=2;
dy=r2.*y.*(1-s2.*x/n1-y/n2);
end

function dZ=f9(t,Z)
dZ=ones(2,1);
dZ(1)=fx(Z(1),Z(2));
dZ(2)=fy(Z(1),Z(2));
end

x0=10;
y0=10;
```

```

Z0=[x0;y0];

T=0:0.2:20;

[T1,Z1]=ode23(@f9,T,Z0);

X=Z1(:,1);
Y=Z1(:,2);

figure;
plot(T1, X, 'b-', 'LineWidth', 1.5);
hold on;
plot(T1, Y, 'r--', 'LineWidth', 1.5);
hold off;
legend('甲种群', '乙种群');
xlabel('t');
ylabel('种群数量');
grid on;

figure;
plot(X, Y), grid on;
xlabel('甲种群数量');
ylabel('乙种群数量');
set(gca, 'FontSize', 18);

%% P87 9 (2)
clc

function dx=fx2(x,y)
r1=2;
n1=100;
n2=100;
s1=1.5;
dx=r1.*x.*(1-x/n1-s1.*y/n2);
end

function dy=fy2(x,y)
r2=1;
n1=100;
n2=100;
s2=0.7;
dy=r2.*y.*(1-s2.*x/n1-y/n2);
end

function dZ=f92(t,Z)
dZ=ones(2,1);
dZ(1)=fx2(Z(1),Z(2));
dZ(2)=fy2(Z(1),Z(2));
end

x0=10;
y0=10;
Z0=[x0;y0];

T=0:0.2:20;

```

```

[T1,Z1]=ode23(@f92,T,Z0);

X=Z1(:,1);
Y=Z1(:,2);

figure;
plot(T1, X, 'b-', 'LineWidth', 1.5);
hold on;
plot(T1, Y, 'r--', 'LineWidth', 1.5);
hold off;
legend('甲种群', '乙种群');
xlabel('t');
ylabel('种群数量');
grid on;

figure;
plot(X, Y), grid on;
xlabel('甲种群数量');
ylabel('乙种群数量');
set(gca, 'FontSize', 18);

%% P87 9 (31)
clc

function dx=fx31(x,y)
r1=2;
n1=100;
n2=100;
s1=0.8;
dx=r1.*x.*(1-x/n1-s1.*y/n2);
end

function dy=fy31(x,y)
r2=1;
n1=100;
n2=100;
s2=0.7;
dy=r2.*y.*(1-s2.*x/n1-y/n2);
end

function dZ=f931(t,Z)
dZ=ones(2,1);
dZ(1)=fx31(Z(1),Z(2));
dZ(2)=fy31(Z(1),Z(2));
end

x0=10;
y0=10;
Z0=[x0;y0];

T=0:0.2:20;

[T1,Z1]=ode23(@f931,T,Z0);

X=Z1(:,1);
Y=Z1(:,2);

```

```

figure;
plot(T1, X, 'b-', 'LineWidth', 1.5);
hold on;
plot(T1, Y, 'r--', 'LineWidth', 1.5);
hold off;
legend('甲种群', '乙种群');
xlabel('t');
ylabel('种群数量');
grid on;

```

```

figure;
plot(X, Y), grid on;
xlabel('甲种群数量');
ylabel('乙种群数量');
set(gca, 'FontSize', 18);

```

```

%% P87 9 (32)
clc

```

```

function dx=fx32(x,y)
r1=2;
n1=100;
n2=100;
s1=1.5;
dx=r1.*x.*(1-x/n1-s1.*y/n2);
end

```

```

function dy=fy32(x,y)
r2=1;
n1=100;
n2=100;
s2=1.7;
dy=r2.*y.*(1-s2.*x/n1-y/n2);
end

```

```

function dZ=f932(t,Z)
dZ=ones(2,1);
dZ(1)=fx32(Z(1),Z(2));
dZ(2)=fy32(Z(1),Z(2));
end

```

```

x0=10;
y0=10;
Z0=[x0;y0];

```

```

T=0:0.2:20;

```

```

[T1,Z1]=ode23(@f932,T,Z0);

```

```

X=Z1(:,1);
Y=Z1(:,2);

```

```

figure;
plot(T1, X, 'b-', 'LineWidth', 1.5);
hold on;

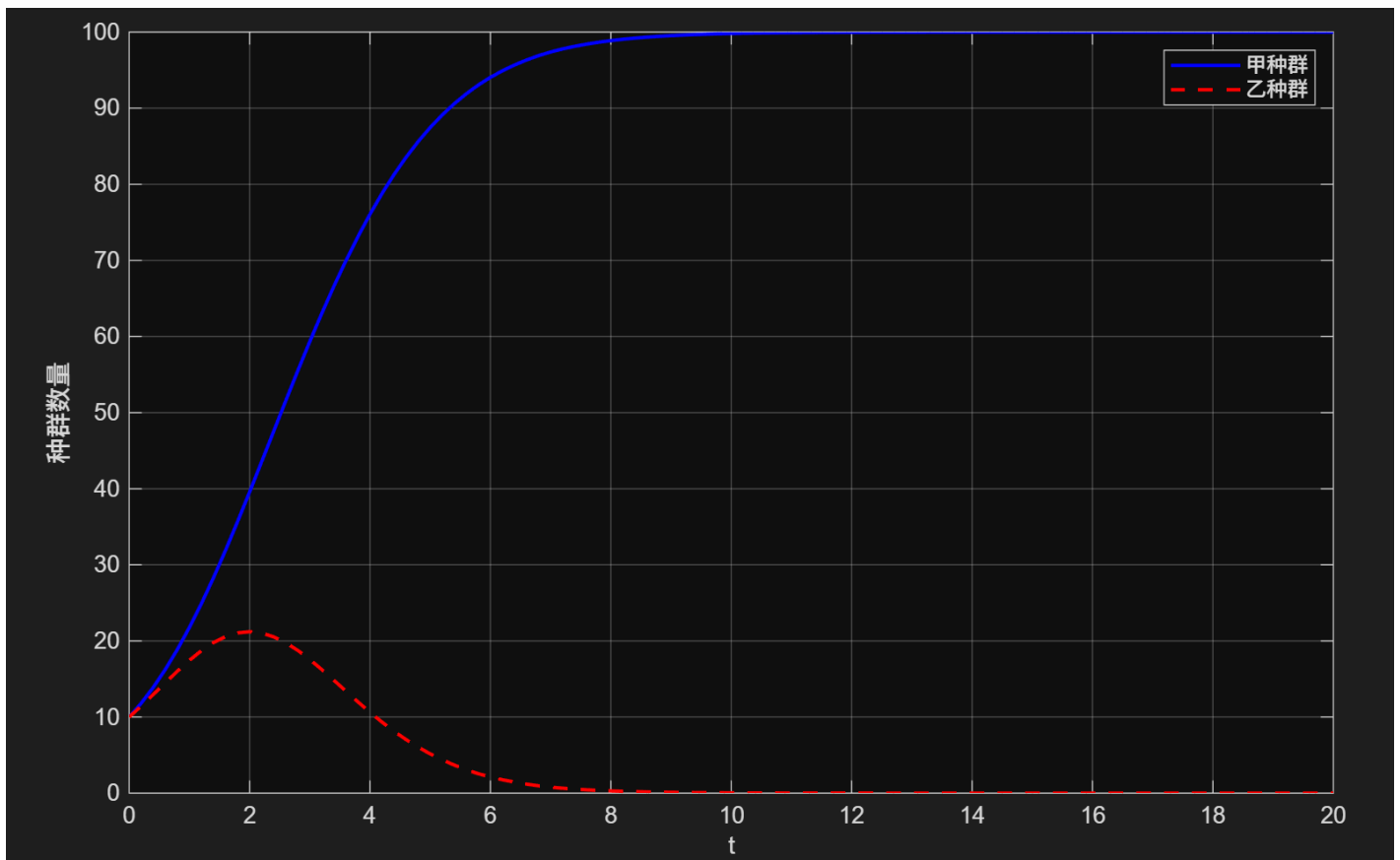
```

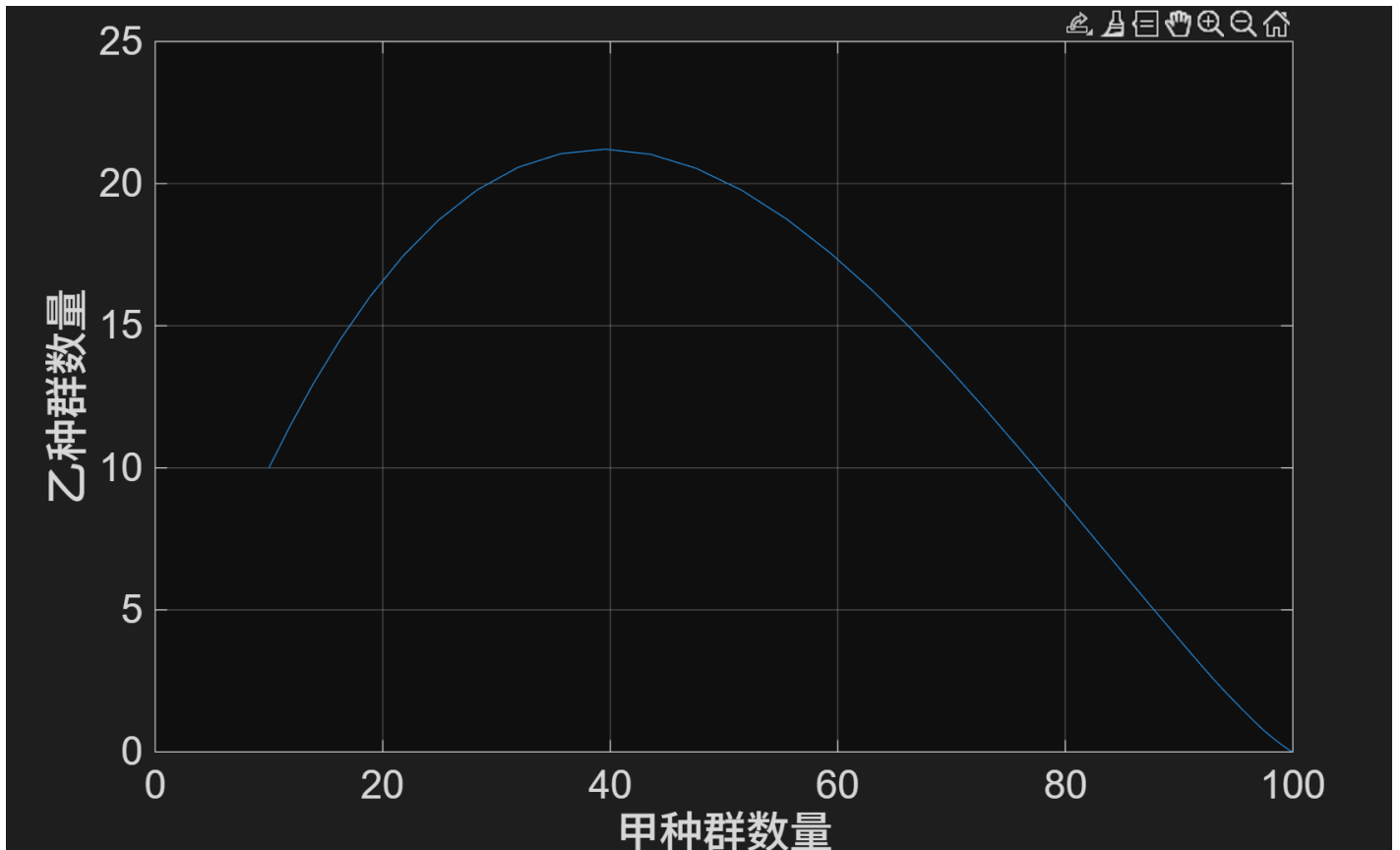


```
plot(T1, Y, 'r--', 'LineWidth', 1.5);
hold off;
legend('甲种群', '乙种群');
xlabel('t');
ylabel('种群数量');
grid on;

figure;
plot(X, Y), grid on;
xlabel('甲种群数量');
ylabel('乙种群数量');
set(gca, 'FontSize', 18);
```

(1)





可以看出最后甲种群达到最大容纳量之后饱和不变，而乙种群则灭绝。

(2)

我们搜索相关参数翻译知：

■ 内禀增长率 (r):

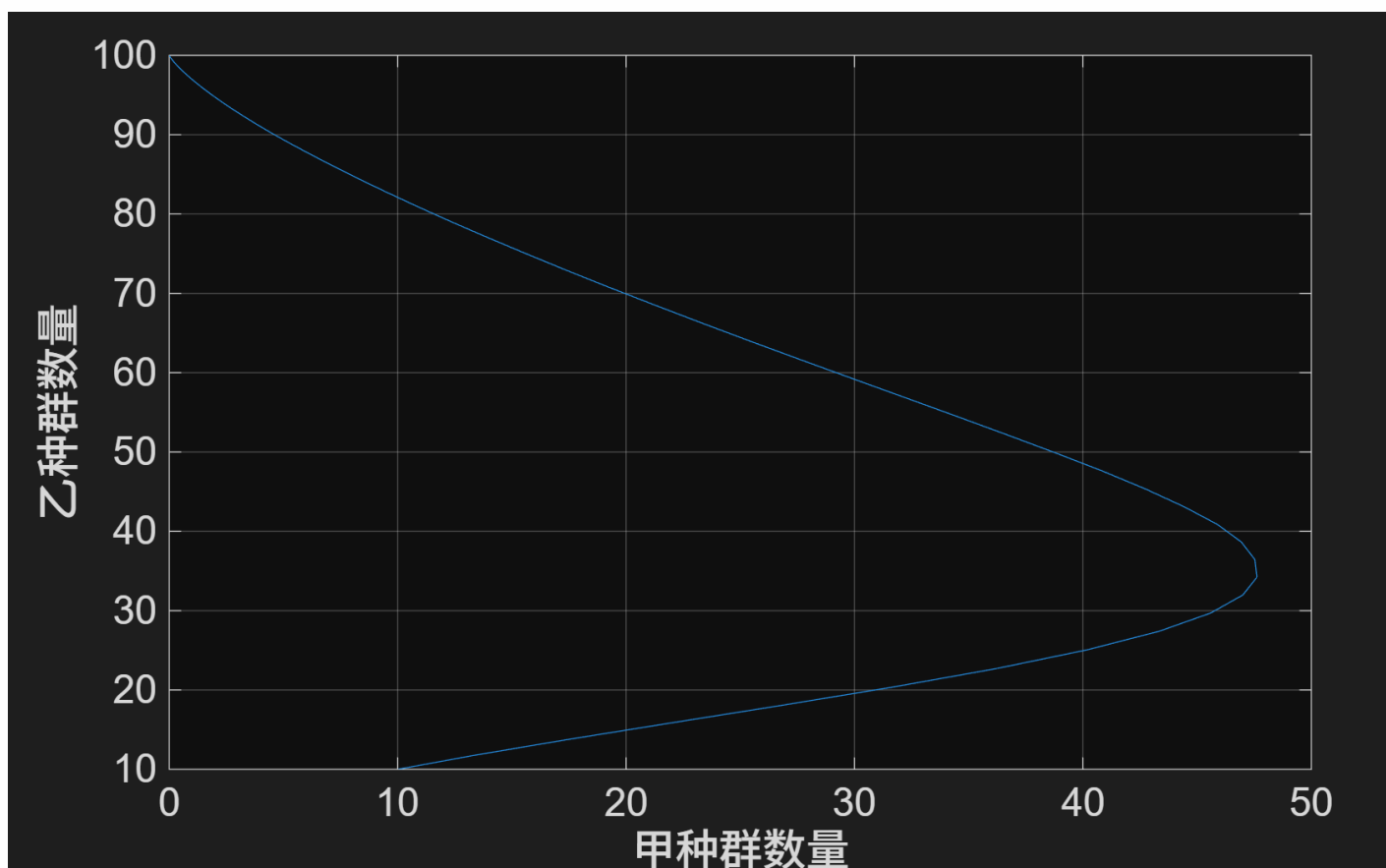
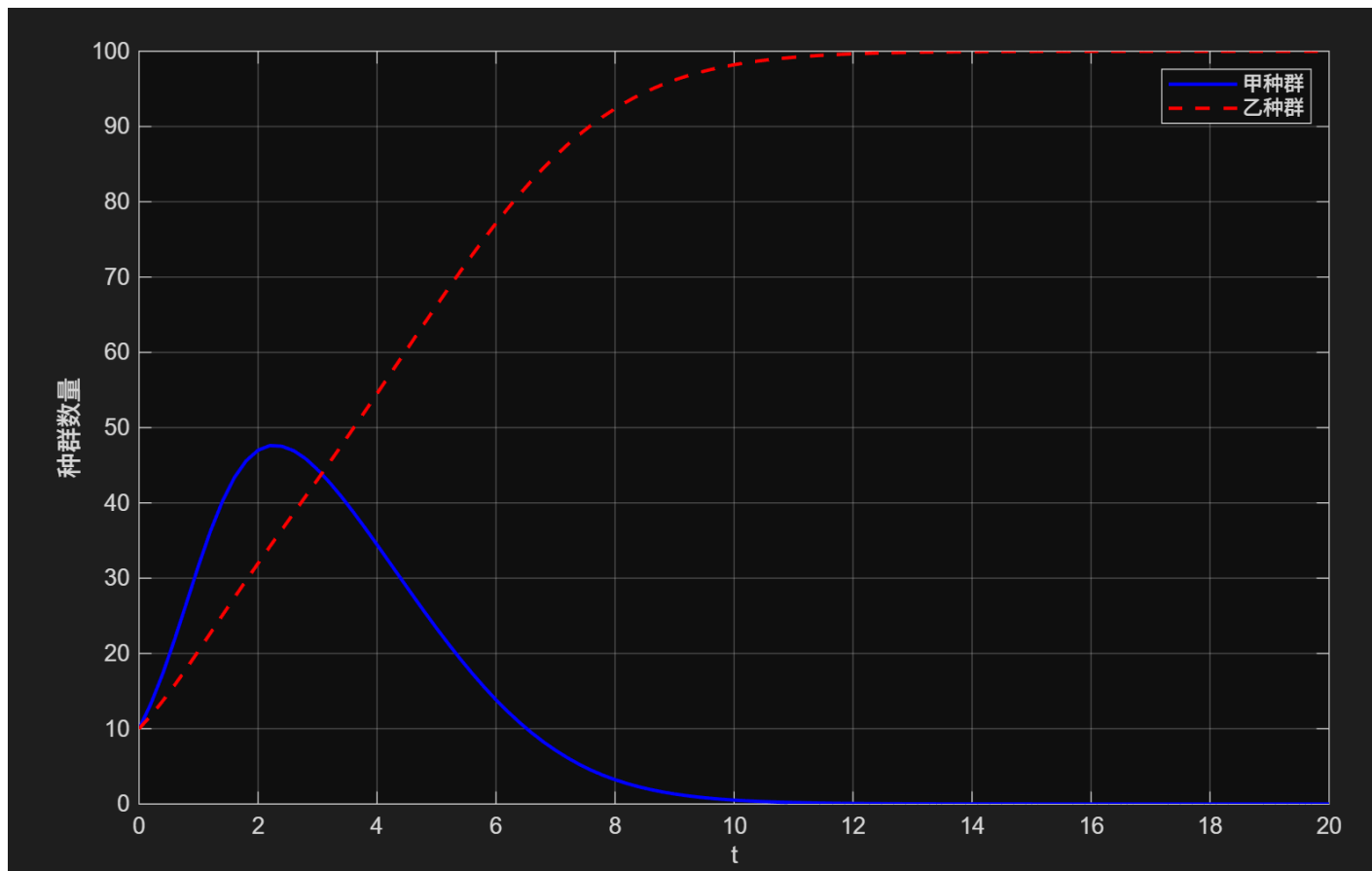
- $r_1=2$ 表示在没有资源限制和竞争的理想条件下，甲种群的增长速度是乙种群 ($r_2=1$) 的两倍。甲种群具有更强的繁殖潜力。

■ 环境容纳量 (n):

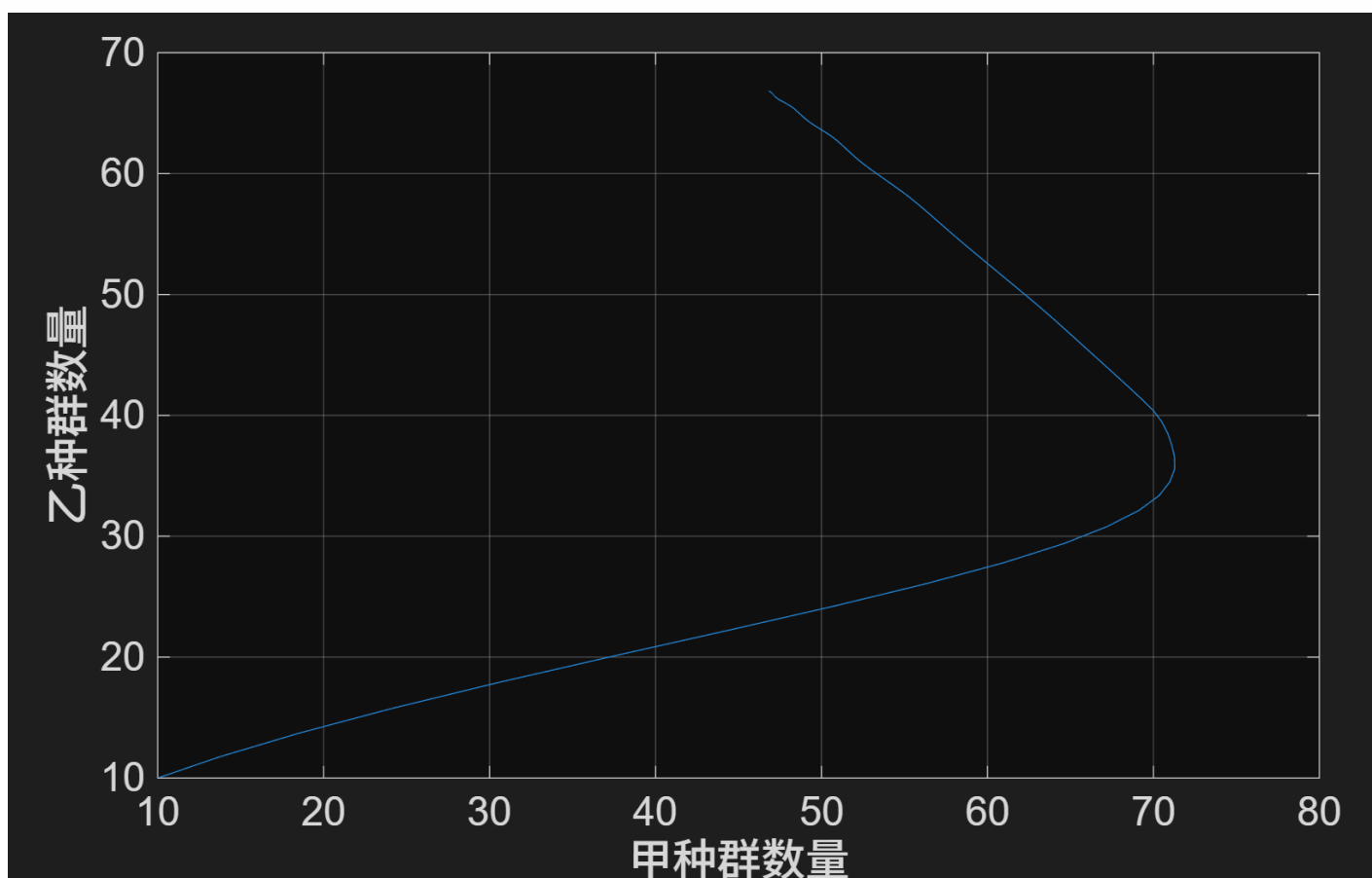
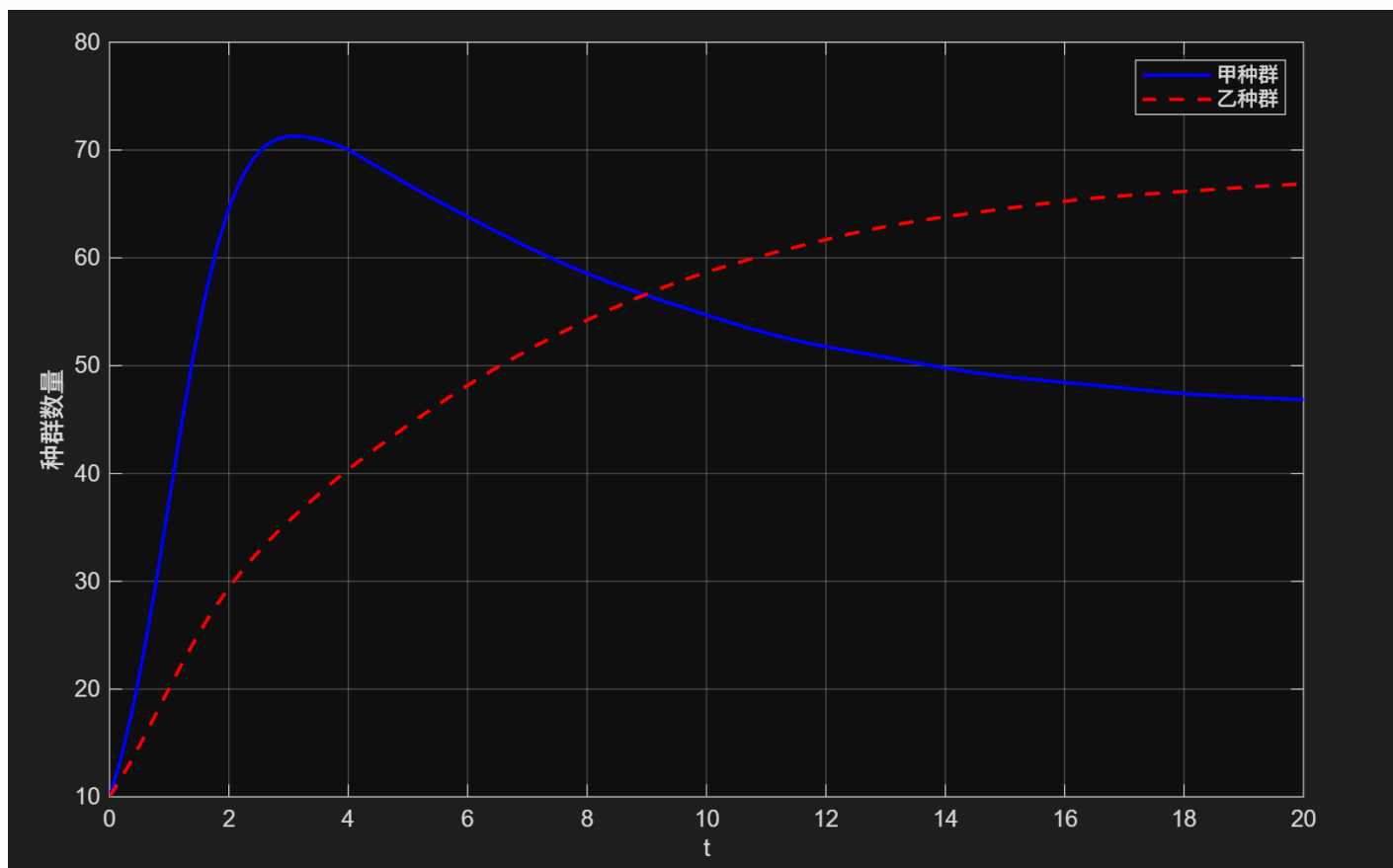
- $n_1=100, n_2=100$ 表示在没有对方种群的情况下，环境最多能分别支持100个单位的甲种群或乙种群。二者对环境基础资源的承载能力要求相同。

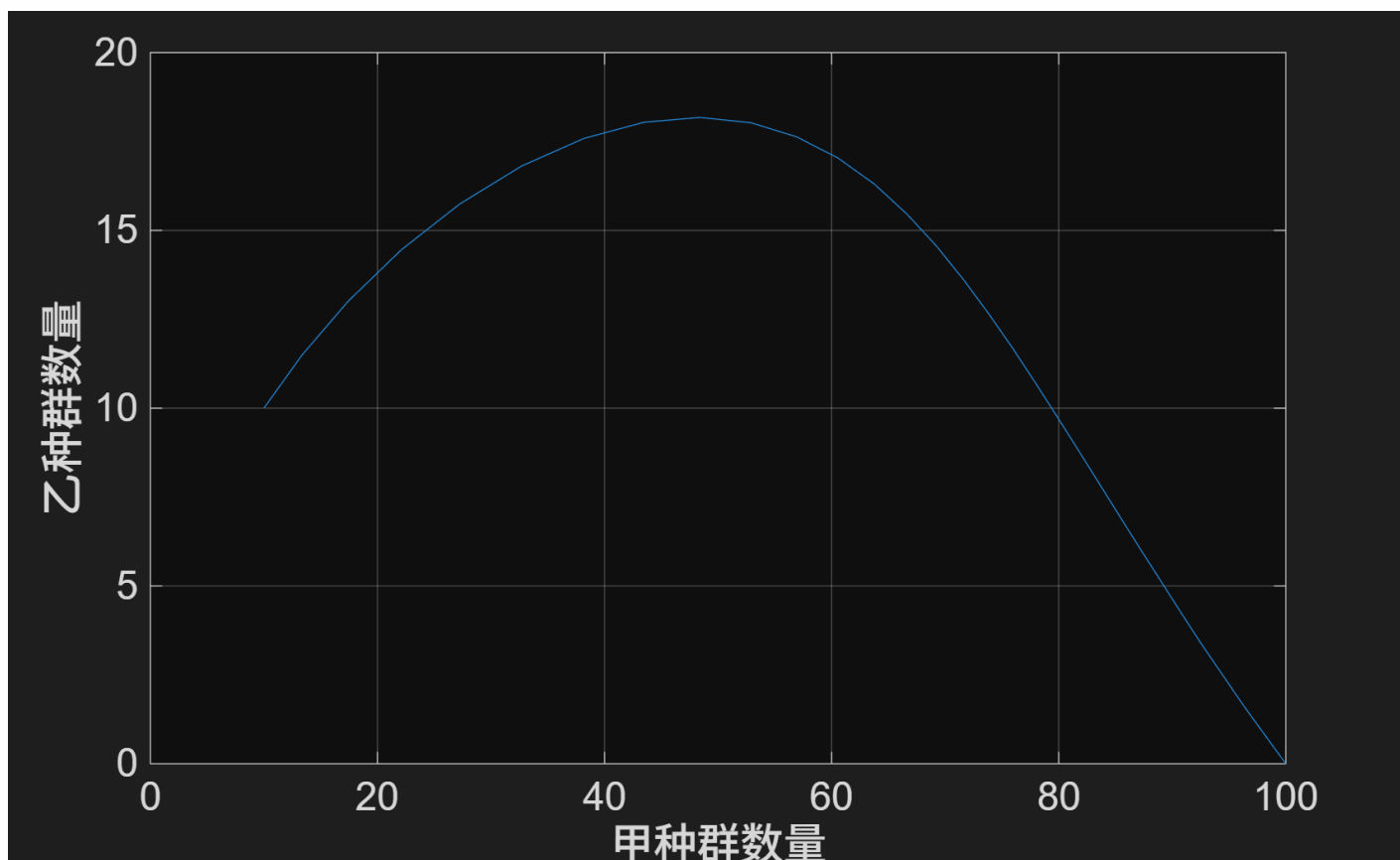
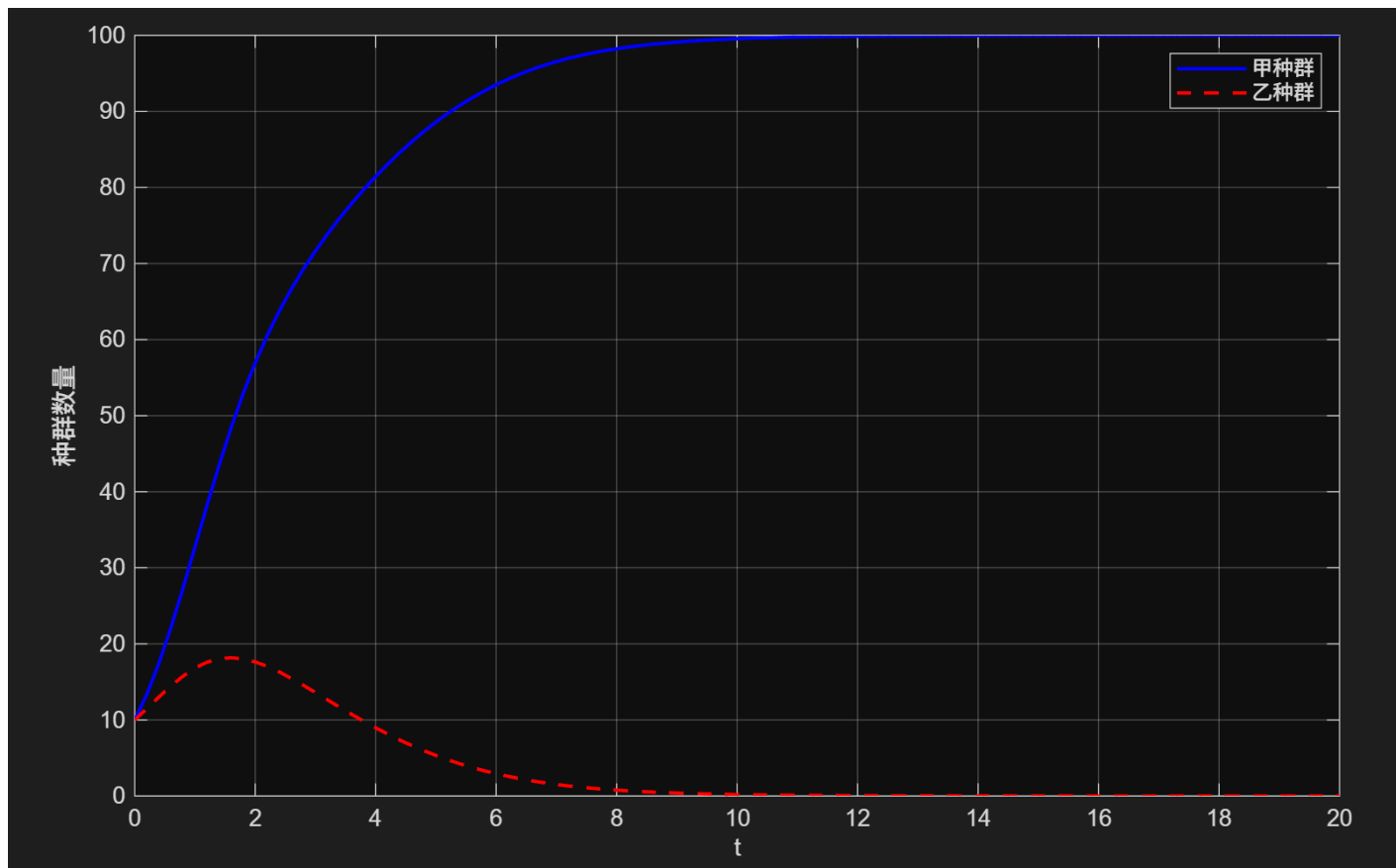
■ 竞争系数 (s):

- $s_1=1.5 (>1)$: 这是**乙对甲的竞争系数**。它的含义是：一个单位的乙种群个体对甲种群增长的抑制作用，是甲种群一个个体对自身种群增长抑制作用的1.5倍。换句话说，**种间竞争（来自乙）对甲的压力 > 种内竞争（来自甲自身）**。甲种群不仅要和同类抢资源，还要面对来自乙的更激烈的资源掠夺。
- $s_2=0.7 (<1)$: 这是**甲对乙的竞争系数**。它的含义是：一个单位的甲种群个体对乙种群增长的抑制作用，只有乙种群一个个体对自身种群增长抑制作用的0.7倍。换句话说，**种间竞争（来自甲）对乙的压力 < 种内竞争（来自乙自身）**。对于乙种群来说，来自同类的竞争比来自甲的竞争更激烈。



可以看到在 s_1 s_2 调整后，甲乙的角色互换，甲灭绝而乙饱和。





在第三问1的情形下，甲乙都没有灭绝，而是处在一个平衡情况，而2时，出现了二者竞争激烈，最后乙灭绝的情况。

题目 (P72 15):

验证改进欧拉方法(15)式的精度。改进欧拉公式如下:

$$\begin{cases} \bar{y}_{n+1} = y_n + hf(x_n, y_n) \\ y_{n+1} = y_n + \frac{h}{2}[f(x_n, y_n) + f(x_{n+1}, \bar{y}_{n+1})] \end{cases} \quad (1)$$

解:

为验证改进欧拉方法的精度, 我们需要计算其局部截断误差。考虑初值问题 $y' = f(x, y)$, 假设在第 n 步计算时是精确的, 即数值解 y_n 等于精确解 $y(x_n)$ 。

首先, 将精确解 $y(x_{n+1})$ 在点 x_n 处进行泰勒展开, 有:

$$y(x_{n+1}) = y(x_n) + hy'(x_n) + \frac{h^2}{2}y''(x_n) + \frac{h^3}{6}y'''(x_n) + O(h^4) \quad (2)$$

其中 $y'(x) = f(x, y(x))$, $y''(x) = \frac{d}{dx}f(x, y(x)) = f_x + f_y f$ 。

接下来, 分析数值解 y_{n+1} 。将改进欧拉法的预测值 $\bar{y}_{n+1} = y_n + hf(x_n, y_n)$ 代入校正公式中, 并对 $f(x_{n+1}, \bar{y}_{n+1})$ 项在点 (x_n, y_n) 处进行二元泰勒展开:

$$\begin{aligned} f(x_{n+1}, \bar{y}_{n+1}) &= f(x_n + h, y_n + hf(x_n, y_n)) \\ &= f(x_n, y_n) + h \frac{\partial f}{\partial x} \Big|_{(x_n, y_n)} + hf(x_n, y_n) \frac{\partial f}{\partial y} \Big|_{(x_n, y_n)} + O(h^2) \\ &= f(x_n, y_n) + h(f_x + f \cdot f_y) \Big|_{(x_n, y_n)} + O(h^2) \\ &= y'(x_n) + hy''(x_n) + O(h^2) \end{aligned} \quad (3)$$

将上式代入改进欧拉公式的校正公式中, 得到 y_{n+1} 的表达式:

$$\begin{aligned} y_{n+1} &= y_n + \frac{h}{2}[f(x_n, y_n) + f(x_{n+1}, \bar{y}_{n+1})] \\ &= y(x_n) + \frac{h}{2}[y'(x_n) + (y'(x_n) + hy''(x_n) + O(h^2))] \\ &= y(x_n) + \frac{h}{2}[2y'(x_n) + hy''(x_n) + O(h^2)] \\ &= y(x_n) + hy'(x_n) + \frac{h^2}{2}y''(x_n) + O(h^3) \end{aligned} \quad (4)$$

方法的局部截断误差 T_{n+1} 是精确解 $y(x_{n+1})$ 与数值解 y_{n+1} 之差。联立式 (2) 和式 (4) 可得:

$$T_{n+1} = y(x_{n+1}) - y_{n+1} = \left(\frac{h^3}{6}y'''(x_n) + O(h^4) \right) - O(h^3) = O(h^3) \quad (5)$$

根据数值方法的精度定义, 若局部截断误差为 $O(h^{p+1})$, 则该方法具有 p 阶精度。

在此问题中, 局部截断误差为 $O(h^3)$, 因此 $p+1=3$, 解得 $p=2$ 。

所以, 改进欧拉方法具有 2 阶精度。

证毕。